Agostino **Lorenzi** Vittorio **Moriggia**

SYNTAX

LINGUAGGI C, C++, WEB

Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici

Eserciziario

Informatica

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto

Progettazione e codifica

Interfacce grafiche con C#

Linguaggi Web: HTML, CSS, JavaScript

UdA con attività multidisciplinari

Video tutorial e test interattivi

AGENDA 2030 STEM ALTA LEGGIBILITÀ DDI Servizio LIBRO QR CODE Atlas

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:
Roberto Gallina
roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I Flowchart e pseudocodifica

1 Selezione e cicli 7
1.1 Selezione e cicli 7

2 Linguaggio c++ 9
2.1 Sequenza 9
2.2 Cicli 9

Flowchart e pseudocodifica

1 Selezione e cicli 7
1.1 Selezione e cicli

2 Linguaggio c++ 9
2.1 Sequenza
2.2 Cicli

1

Selezione e cicli

1.1 Selezione e cicli

Risolvere i seguenti esercizi, scrivendo la pseudocodifica e il flowchart corrispondente.

1 Dati 4 numeri in input stampare il maggiore.

2 Dato un numero intero N, stabilire se è pari o è dispari, ripetilo 10 volte e conta i pari e i dispari.

3 Date le misure dei lati di un triangolo, stabilire e il triangolo è equilatero, isoscele o scaleno.

4 Date le dimensioni di due rettangoli calcolarne l'area e determinare quale dei due ha superficie maggiore.

5 Dati 3 numeri stampare il più piccolo, il più grande e la loro media aritmetica.

6 Una scultura è formata da un cubo, sormontato da altri due cubi di lato rispettivamente doppio e triplo rispetto al primo cubo. Scrivere la pseudocodifica e poi il flowchart che chieda la il lato del primo cubo, assicurandosi sia valido e calcoli il volume totale della scultura e la superfice visibile totale.

7 Una biblioteca vuole registrare il numero di libri presi in prestito durante una settimana. Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che: richiedano in input il numero di libri prestati

per ciascuno dei 7 giorni della settimana (valore non negativo); calcolino il numero totale di prestiti effettuati nella settimana; individuino il giorno con il maggior numero di prestiti; visualizzino il totale dei prestiti e il giorno più richiesto.

8 ●

Dati i coefficienti A, B, C di una generica equazione di secondo grado del tipo $Ax^2 + Bx + C = 0$, stampare la/le soluzione/i se esistono

9 ●

Dati in ingresso i coefficienti m1, q1, m2, q2 di due rette di equazione $y = m_1x + q_1$ e $y = m_2x + q_2$, stampare se le due rette sono perpendicolari, parallele, incidenti o coincidenti.

10 ●

Dati due istanti di tempo nella stessa giornata (ore, minuti e secondi) calcolare i secondi che dividono i due istanti temporali

11 ● ●

Dati due numeri interi A e B, calcolare il Massimo Comun Divisore usando la seguente tecnica:

- se A = B allora MCD = A
- se A > B allora A = A - B e ripeti
- se A < B allora B = B - A e ripeti

12 ● ●

Ad un concorso partecipano 15 fotografi. Per ciascun fotografo viene inserito il punteggio ottenuto (compreso tra 0 e 100).
Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che:

1. acquisiscano il punteggio di ciascun fotografo;
2. calcolino la somma totale dei punteggi;
3. individuino il punteggio più alto ottenuto;
4. contino quanti fotografi hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 60;
5. calcolino il punteggio medio dei partecipanti;
6. visualizzino il punteggio massimo, il numero di fotografi promossi e la media dei punteggi.

2

Linguaggio c++

2.1 Sequenza

1. Dati due numeri, stampare in output la somma, la differenza e il prodotto.
2. Calcolare l'area e il perimetro di un rettangolo date le misure della base e dell'altezza.
3. Dati tre voti calcolarne la media.
4. Dato un prezzo, calcolare il prezzo con IVA al 22 percento.
5. Dato un prezzo e una percentuale di sconto, calcolare il prezzo scontato.
6. Calcola la misura del perimetro e dell'area di un cerchio dato il raggio.
7. Data una temperatura in gradi centigradi, calcolare la temperatura in gradi Fahrenheit.

2.2 Cicli

1. Leggere e fare la media interi di alcuni voti (i voti vanno da 1 a 10), il programma deve terminare quando viene inserito un numero non valido
2. Leggere e trovare il massimo di alcune misurazioni di temperatura (tra 30 e 45 gradi), il programma deve terminare quando viene inserito un numero non valido

3

Sapendo che il prezzo del biglietto intero è 12 euro e vengono applicati i seguenti sconti:

- bambini gratis fino a 10 anni
- sconto 20% ai ragazzi fino a 15 anni
- sconto 50% agli anziani sopra i 75 anni

Scrivere un algoritmo che, chieda per chiè il biglietto (b - bambino, r - ragazzo oppure a - anziano) e calcoli l'importo totale incassato a fine giornata, il numero di clienti serviti e il prezzo medio del biglietto per la giornata corrente (la fine giornata si ha con l'inserimento di 'f')

4

Progettare e scrivere un programma che, dato in ingresso un numero intero n, visualizzi un triangolo rettangolo di asterischi di lato n

Esempio con n = 3

*

**

***